Otázek: 22

Příprava na maturitu

Mechatronika

Suchánek Lukáš SPŠ Prosek 2026

1. Akční členy – elektrické, pneumatické a hydraulické mechanismy

Klíčové pojmy: servomotor, krokový motor, DC motor, BLDC, solenoid, přímočarý pohon, pneumatický válec, rozvaděč, hydraulický agregát, proporcionální ventil, řízení výkonu

Elektrické pohony – srovnání

Typ motoru	Výhody	Nevýhody	Aplikace
DC motor	Jednoduché řízení (napětí = otáčky)	Kartáče – opotřebení	Modely, ventilátory
BLDC motor	Bez kartáčů, vysoká účinnost	Složitější řízení (3-fázový)	Drony, e-kola
Krokový motor	Přesná poloha bez enkodéru	Ztráta kroku při přetížení	3D tiskárny, CNC
Servomotor AC	Velmi přesný, rychlý	Drahý, složitý driver	CNC, robotika

Moment DC motoru: $M = k_t \cdot I_a$, otáčky: $n = \frac{U_a - I_a R_a}{k_e}$
Krokový motor – krok: $\alpha = \frac{360ř}{N_{kroků}}$, typicky $\alpha = 1{,}8ř$ (200 kroků/otáčku)
Výkon: $P = M \cdot \omega = M \cdot \frac{2\pi n}{60}$

Pneumatické systémy

Pracují se stlačeným vzduchem (6–10 bar). Výhody: čisté, rychlé, nenákladné. Nevýhody: hlučné, horší přesnost, energie se špatně zpět získává.

Základní prvky: kompresor → filtr-regulátor-maznice (FRL) → rozvaděč (5/2, 5/3) → pneumatický válec.

Hydraulické systémy

Pascalův zákon: $p = \frac{F}{A}$ [Pa = N/m²]
Síla hydraulického válce: $F = p \cdot A$
Příklad: $p = 200\,\text{bar}$, $A = 50\,\text{cm}^2$: $F = 200 \times 10^5 \cdot 50 \times 10^{-4} = 100\,\text{kN}$

Srovnání pohonů

Vlastnost	Elektrický	Pneumatický	Hydraulický
Síla / hmotnost	Střední	Nízká	Velmi vysoká
Přesnost polohy	Vysoká	Nízká	Střední
Rychlost	Vysoká	Velmi vysoká	Střední
Účinnost	85–95 %	20–40 %	60–80 %
Čistota	Čistý	Čistý	Riziko úniku oleje

Řízení elektrických pohonů

- **PWM regulace** – změna střídy řídí napětí a tím otáčky
- **H-můstek** – umožňuje změnu směru otáčení DC motoru
- **FOC (Field Oriented Control)** – pokročilé řízení BLDC
- **Driver** – výkonový stupeň mezi MCU a motorem

Krokový motor – režimy řízení

- Full-step – celý krok (největší moment)
- Half-step – poloviční krok (vyšší rozlišení)
- Microstepping – plynulý pohyb, menší vibrace

Servosystém (uzavřená smyčka)

Servomotor pracuje v regulační smyčce:

- snímač polohy (enkodér)
- regulátor (PID)
- výkonový měnič

Výhoda: vysoká přesnost, žádná ztráta kroku.

Pneumatické válce

- **Jednočinný** – návrat pružinou
- **Dvojčinný** – tlak na obě strany (větší síla)
- **Tlumení** – zpomalení na konci zdvihu

Hydraulika – hlavní části

- čerpadlo – vytváří tlak
- nádrž – zásoba oleje
- ventil – řízení směru a průtoku
- válec / motor – vykonává práci

Výhody hydrauliky

- extrémně vysoké síly (lisy, bagry)
- plynulé řízení

Nevýhody hydrauliky

- únik oleje (ekologie)
- složitější údržba